

UHF-API 函数集

v2.0

大连高思科技有限公司

1.1 UHF_RFID_Version

功能	获取版本信息
函数原型	int UHF_RFID_Version(char **version)
描述	获取 API 函数的版本信息 输入参数：无 输出参数：version 版本信息
返回值	0：成功，其他：失败

1.2 UHF_GET_ERROR

功能	获得出错信息
函数原型	char * UHF_GET_ERROR(int err)
描述	获取错误号对应的错误类型 输入参数：int err 错误号 输出参数：无
返回值	返回错误类型（字符串）

1.3 UHF_RFID_Open

功能	打开串口
函数原型	int UHF_RFID_Open(unsigned char portnum, int Baud)
描述	打开串口 输入参数：unsigned char portnum 串口号 int Baud 波特率 输出参数：无
返回值	0：打开成功，其他：打开失败

1.4 UHF_RFID_Close

功能	关闭串口
函数原型	int UHF_RFID_Close(unsigned char portnum)
描述	关闭串口 输入参数：unsigned char portnum 串口号 输出参数：无
返回值	0：关闭成功，其他：关闭失败

1.5 UHF_RFID_Set

功能	RFID 读写器操作函数
----	--------------

函数原型	<pre>int UHF_RFID_Set(RFID_Cmd eCMD, unsigned char *pInBuf, unsigned int inlen, unsigned char *pOutBuf, unsigned int *outlen)</pre>
描述	RFID 读写器操作函数 输入参数: RFID_Cmd eCMD 操作命令类型, 具体见头文件 unsigned char *pInBuf 输入数据 unsigned int inlen 输入数据长度 输出参数: unsigned char *pOutBuf 输出数据 unsigned int *outlen 输出数据长度
返回值	0: 操作成功, 其他: 操作失败

1.5.1 获取模块硬件版本信息

eCMD = RFID_Cmd_Get_HardwareVersion

pInBuf = NULL

inlen = 0

pOutBuf = 版本信息

outlen = 数据长度

1.5.2 获取模块固件版本信息

eCMD = RFID_Cmd_Get_FirmwareVersion

pInBuf = NULL

inlen = 0

pOutBuf = 版本信息

outlen = 数据长度

1.5.3 获取模块 ID 号

eCMD = RFID_Cmd_Get_ModuleID

pInBuf = NULL

inlen = 0

pOutBuf = 模块唯一 ID

outlen = 数据长度

1.5.4 设置模块发射功率

eCMD = RFID_Cmd_Set_TxPower

pInBuf = 输入数据，需包括开环闭环信息、是否掉电保存、天线号、读功率（占两个字节，高字节在前）、写功率（占两个字节，高字节在前）

0x00：设置开环发射功率，0x01：设置闭环发射功率

设置天线号，若只有一个天线则为 0

inlen = 6

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.5 获取发射功率设置

eCMD = RFID_Cmd_Get_TxPower

pInBuf = NULL

inlen = 0

pOutBuf = 功率信息

outlen = 数据长度

1.5.6 设置跳频表

eCMD = RFID_Cmd_Set_FreqTable

pInBuf = 输入数据，需包括跳频频点数及每个频点的频率值，单位为 kHz，定频则设置跳频频点数为 1

inlen = 不固定

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.7 获取跳频表设置

eCMD = RFID_Cmd_Get_FreqTable

pInBuf = NULL

inlen = 0

pOutBuf = 跳频表信息，包含当前跳频频点数及各个频点的频率值，单位为 kHz

outlen = 数据长度

1.5.8 写寄存器

eCMD = RFID_Cmd_Set_Reg

pInBuf = 需包含寄存器组号、地址待写入的数据信息

寄存器组号固定为 0x00

地址，32 位

数据，32 位

inlen = 9
pOutBuf = 结果信息
outlen = 数据长度

1.5.9 读寄存器

eCMD = RFID_Cmd_Get_Reg
pInBuf = 需包含寄存器组号、地址待读取的数据信息
寄存器组号固定为 0x00
地址, 32 位
inlen = 5
pOutBuf = 结果信息
outlen = 数据长度

1.5.10 设置 Gen2 参数

eCMD = RFID_Cmd_Set_Gen2Param
pInBuf = 输入数据, 需包括 select 命令及 query 命令的参数, 具体定义见通信协议
inlen = 8
pOutBuf = 结果信息
outlen = 数据长度

1.5.11 获取 Gen2 参数

eCMD = RFID_Cmd_Get_Gen2Param
pInBuf = NULL
inlen = 0
pOutBuf = Gen2 信息, 包含 select 命令及 query 命令的参数, 具体定义见通信协议
outlen = 数据长度

1.5.12 设置 CW 状态

eCMD = RFID_Cmd_Set_CWStatus
pInBuf = 输入数据, 0x01: 开启单载波, 0x00: 关闭单载波
inlen = 1
pOutBuf = 结果信息
outlen = 数据长度

1.5.13 获取 CW 状态

eCMD = RFID_Cmd_Get_CWStatus

pInBuf = NULL

inlen = 0

pOutBuf = 是否开启 CW, 0x01: 开启状态, 0x00: 关闭状态

outlen = 数据长度

1.5.14 设置天线端口

eCMD = RFID_Cmd_Set_Ant

pInBuf = 输入数据, 共 3 个字节, 16 位, 每位对应一个天线, 该位为 1 时, 选择对应天线, 该位为 0 时, 取消选择对应天线

inlen = 3

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.15 获取天线端口

eCMD = RFID_Cmd_Get_Ant

pInBuf = NULL

inlen = 0

pOutBuf = 当前工作的天线端口号

outlen = 数据长度

1.5.16 设置 Region

eCMD = RFID_Cmd_Set_Region

pInBuf = 输入数据, 第一个字节 0x00: 不保存设置, 0x01: 掉电保存设置, 第二个字节表示区域, 具体见通信协议定义

inlen = 2

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.17 获取 Region

eCMD = RFID_Cmd_Get_Region

pInBuf = NULL

inlen = 0

pOutBuf = 当前 Region 号

outlen = 数据长度

1.5.18 获取端口回波损耗

eCMD = RFID_Cmd_Get_PortLoss

pInBuf = NULL

inlen = 0

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.19 获取温度

eCMD = RFID_Cmd_Get_Temp

pInBuf = NULL

inlen = 0

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.20 设置温度保护

eCMD = RFID_Cmd_Set_TempProtect

pInBuf = 输入数据, 0x01 开启温度保护, 0x00 关闭温度保护功能

inlen = 1

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.21 获取温度保护状态

eCMD = RFID_Cmd_Get_TempProtect

pInBuf = NULL

inlen = 0

pOutBuf = 当前温度保护状态, 0x01: 温度保护功能处于开启状态, 0x00: 温度保护功能处于关闭状态

outlen = 数据长度

1.5.22 设置单端口模块连续寻卡工作时间及等待时间

eCMD = RFID_Cmd_Set_ContInventoryWaitTime

pInBuf = 输入数据, 共 5 个字节, 第一个字节为掉电保存标志, 0x00: 掉电不保存, 0x01: 掉电保存; 工作时间及等待时间各占两个字节, 单位为 ms, 具体见通信协议定义

inlen = 5

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.23 获取单端口模块连续寻卡工作时间及等待时间

eCMD = RFID_Cmd_Get_ContInventoryWaitTime

pInBuf = NULL

inlen = 0

pOutBuf = 工作时间及等待时间

outlen = 数据长度

1.5.24 设置 GPIO

eCMD = RFID_Cmd_Set_GPIOStatus

pInBuf = 输入数据，具体见通信协议定义

inlen = 2

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.25 获取 GPIO 输出状态

eCMD = RFID_Cmd_Get_GPIOStatus

pInBuf = 输入数据，具体见通信协议定义

inlen = 2

pOutBuf = GPIO 输出状态

outlen = 数据长度

1.5.26 设置天线工作时间

eCMD = RFID_Cmd_Set_AntWorkTime

pInBuf = 输入数据，具体见通信协议定义

inlen = 3

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.27 获取天线工作时间

eCMD = RFID_Cmd_Get_AntWorkTime

pInBuf = 输入数据，具体见通信协议定义

inlen = 2

pOutBuf = 天线工作时间

outlen = 数据长度

1.5.28 设置天线工作间隔时间

eCMD = RFID_Cmd_Set_Interval

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 3

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.29 获取天线工作间隔时间

eCMD = RFID_Cmd_Get_Interval

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 2

pOutBuf = 天线工作间隔时间

outlen = 数据长度

1.5.30 设置 RF 链路组合

eCMD = RFID_Cmd_Set_RFLink

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 3

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.31 获取 RF 链路组合

eCMD = RFID_Cmd_Get_RFLink

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 2

pOutBuf = RF 链路组合

outlen = 数据长度

1.5.32 设置 FastID 功能

eCMD = RFID_Cmd_Set_FastID

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 2

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.33 获取 FastID 开启状态

eCMD = RFID_Cmd_Get_FastID

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 2

pOutBuf = FastID 开启状态

outlen = 数据长度

1.5.34 设置 TagFocus 功能

eCMD = RFID_Cmd_Set_TagFocus

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 2

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.35 获取 TagFocus 开启状态

eCMD = RFID_Cmd_Get_TagFocus

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 2

pOutBuf = TagFocus 开启状态

outlen = 数据长度

1.5.36 获取环境 RSSI

eCMD = RFID_Cmd_Get_RSSIValue

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 2

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.37 设置波特率

eCMD = RFID_Cmd_Set_ComBaud

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 1

pOutBuf = 结果信息, 设置波特率成功后, 需重启才能生效

outlen = 数据长度

1.5.38 软件复位

eCMD = RFID_Cmd_Set_SoftReset

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 0

pOutBuf = 结果信息, 设置波特率成功后, 需重启才能生效

outlen = 数据长度

1.5.39 设置 Dual 或 Single 模式

eCMD = RFID_Cmd_Set_DualSingle

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 2

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.40 获取 Dual 或 Single 设置

eCMD = RFID_Cmd_Get_DualSingle

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 0

pOutBuf = 结果信息, 当前处于 Dual 模式还是 Single 模式

outlen = 数据长度

1.5.41 寻标签过滤规则设置

eCMD = RFID_Cmd_Set_SelectMaskRule

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 不固定

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.42 设置同时读 EPC 和 TID

eCMD = RFID_Cmd_Set_EPCTIDBoth

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 2

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.43 获取同时读取 EPC 和 TID 设置

eCMD = RFID_Cmd_Get_EPCTIDBoth

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 2

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.44 恢复出厂设置

eCMD = RFID_Cmd_Set_FactoryRestore

pInBuf = 输入数据, 无

inlen = 0

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.45 寻标签

eCMD = RFID_Cmd_SingleInventory

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 2

pOutBuf = 数据信息

outlen = 数据长度

1.5.46 读数据

eCMD = RFID_Cmd_ReadData

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 不固定

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.47 写数据

eCMD = RFID_Cmd_WriteData

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 不固定

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.48 锁定和解锁

eCMD = RFID_Cmd_LockUnlock

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 不固定

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.49 Kill

eCMD = RFID_Cmd_KillTag

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 不固定

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.50 BlockWrite

eCMD = RFID_Cmd_BlockWriteData

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 不固定

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.51 BlockErase

eCMD = RFID_Cmd_BlockEraseData

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 不固定

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.52 QT 参数设置

eCMD = RFID_Cmd_Set_QTParam

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 不固定

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.53 获取 QT 参数

eCMD = RFID_Cmd_Get_QTParam

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 不固定

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.54 QT 读数据

eCMD = RFID_Cmd_QTReadData

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 不固定

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.55 QT 写数据

eCMD = RFID_Cmd_QTWriteData

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 不固定

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.56 Block Permalock

eCMD = RFID_Cmd_BlockPermalock

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 不固定

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

1.5.57 连续寻卡

eCMD = RFID_Cmd_ContInventory

pInBuf = 输入数据, 具体见通信协议定义

inlen = 不固定

pOutBuf = 结果信息

outlen = 数据长度

注意: 发送开始连续寻卡命令后, 建议开启独立线程处理接收数据

1.5.58 停止连续寻卡

eCMD = RFID_Cmd_StopContInventory
 pInBuf = 输入数据，具体见通信协议定义
 inlen = 不固定
 pOutBuf = 结果信息
 outlen = 数据长度

1.5.59 时间段寻卡

eCMD = RFID_Cmd_PeriodInventory
 pInBuf = 输入数据，具体见通信协议定义
 inlen = 不固定
 pOutBuf = 结果信息
 outlen = 数据长度

1.5.60 获取时间段寻卡结果

eCMD = RFID_Cmd_GetPeriodInventoryResult
 pInBuf = 输入数据，具体见通信协议定义
 inlen = 不固定
 pOutBuf = 结果信息
 outlen = 数据长度

1.6 UHF_RFID_IsReceiveData

功能	判断是否接收到数据
函数原型	bool UHF_RFID_IsReceiveData()
描述	判断是否接收到数据，连续寻卡时才用到该功能 输入参数：无 输出参数：无
返回值	true：有接收到数据等待处理，false：未接收到数据

1.7 UHF_RFID_GetOneByteRxData

功能	接收一个字节数据
函数原型	bool UHF_RFID_GetOneByteRxData(unsigned char *ch)
描述	接收一个字节数据，连续寻卡时才用到该功能 输入参数：无 输出参数：unsigned char *ch
返回值	true：接收成功，false：接收失败

1.8 UHF_RFID_ParseMFrameData

功能	解帧函数
函数原型	void UHF_RFID_ParseMFrameData(unsigned char ch)
描述	连续寻卡时才用到该功能 输入参数: unsigned char ch 输出参数: 无
返回值	Void

1.9 UHF_RFID_Handle_Uart_Command

功能	解帧处理函数
函数原型	bool UHF_RFID_Handle_Uart_Command(unsigned char *epc, int *len)
描述	连续寻卡时才用到该功能 输入参数: 无 输出参数: unsigned char *epc, int *len
返回值	true: 成功接收一帧数据, false: 未接收到有效数据

1.10 UHF_RFID_NetOpen

功能	打开网口
函数原型	int UHF_RFID_NetOpen(char *ipaddr, short port)
描述	打开网口 输入参数: char *ipaddr ip 地址 short port 端口号 输出参数: 无
返回值	0: 打开成功, 其他: 打开失败

1.11 UHF_RFID_NetClose

功能	关闭网口
函数原型	int UHF_RFID_NetClose(void)
描述	关闭网口 输入参数: 无 输出参数: 无
返回值	0: 关闭成功, 其他: 关闭失败